

TD — Équations différentielles

Problème : le refroidissement d'une tasse de café

Nom : Classe : Date :
.....

Une tasse de café est servie à la température de 90°C , dans une pièce dont la température ambiante est de 20°C . Selon la loi de refroidissement de Newton, la vitesse à laquelle la température du café diminue est proportionnelle à l'écart entre sa température et celle de la pièce.

On modélise la température du café, en degrés Celsius, après t minutes par une fonction T , dérivable sur $[0; +\infty[$, vérifiant l'équation différentielle :

$$(E) : T'(t) = -k(T(t) - 20)$$

où k est une constante réelle strictement positive.

Partie A — Mise en équation

1. Développer $-k(T(t) - 20)$ pour montrer que l'équation (E) peut se réécrire sous la forme :

$$T'(t) = -k T(t) + 20k$$

2. On donne désormais $k = 0,1$. Réécrire l'équation (E) avec cette valeur de k .
 3. Résoudre l'équation différentielle obtenue à la question 2 (on donnera la solution générale, sans utiliser de condition initiale pour le moment).
-

Partie B — Détermination de la constante

4. On sait que $T(0) = 90$. En utilisant la solution générale trouvée à la question 3, déterminer la valeur de la constante C .
5. En déduire que, pour tout $t \geq 0$:

$$T(t) = 70 e^{-0,1t} + 20$$

Partie C — Étude de la fonction T

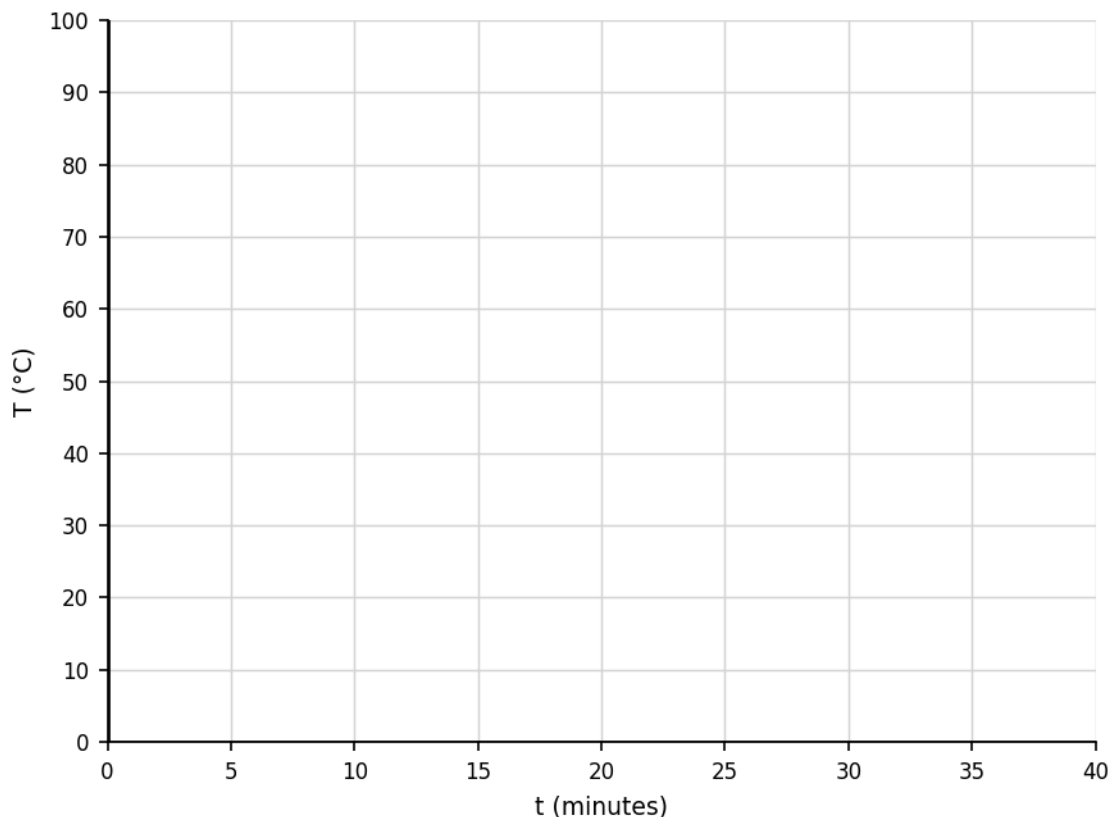
6. Calculer $T'(t)$, puis étudier son signe sur $[0; +\infty[$.
 7. En déduire le sens de variation de T sur $[0; +\infty[$. Ce résultat est-il cohérent avec la situation physique décrite dans l'énoncé ?
 8. Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} T(t)$. Interpréter ce résultat dans le contexte du problème.
 9. Dresser le tableau de variations de T sur $[0; +\infty[$.
-

Partie D — Exploitation du modèle

10. Calculer $T(10)$ (arrondir à $0,1^\circ\text{C}$ près). Que représente ce résultat ?
11. On souhaite déterminer au bout de combien de temps le café atteint 50°C . Montrer que cela revient à résoudre l'équation :

$$70e^{-0,1t} + 20 = 50$$

12. Résoudre cette équation (on isolera $e^{-0,1t}$, puis on utilisera le logarithme népérien). Donner la valeur exacte de t , puis une valeur approchée en minutes, arrondie à la seconde près.
13. **Tracer**, dans le repère ci-dessous, l'allure de la courbe représentative de T sur $[0; 40]$, en faisant apparaître l'asymptote horizontale.



14. Un buveur de café n'apprécie plus sa boisson en dessous de 40°C . À l'aide du graphique ou d'un calcul, estimer combien de temps il dispose pour le déguster dans de bonnes conditions.